大语言模型能否改进风险投资在 IPO 后的退出时机？

作者：Mohammad Hossein Rashidi

目录

摘要 2
1. 文献综述 2
2. 数据 4
    2.1 数据来源 5
    2.2 通过文本分析识别 VC 投资者 5
    2.3 识别 VC 的实际退出日期 5
    2.4 样本概况 5
3. 研究方法 6
    3.1 LLM-整合的实物期权退出模型（LLM-ROEM） 6
        3.1.1 第一步：IPO 后月度信息时间线 6
        3.1.2 第二步：结合学术理论的 LLM 提示设计 7
        3.1.3 第三步：推导 LLM 隐含退出日期 7
        3.1.4 第四步：经济价值比较 7
        3.1.5 第五步：稳健性检验 8
4. 结果 8
    4.1 风险投资者概况（表 1） 8
    4.2 VC 投资者的实际退出时机 8
    4.3 LLM 生成的反事实退出建议 9
    4.4 实际退出日期与 LLM 建议之间的差异 10
5. 结论 10
6. 参考文献 11
7.该文献的主要观点 11

摘要

在 IPO 之后，退出时机是风险投资（VC）投资者最具影响力的决策之一。然而，现有研究主要关注 VC 在何时退出的描述性事实，而较少评估这些选择在经济上是否最优。与此同时，大型语言模型（LLM）已经展现出整合复杂金融数据和文本信息的潜力，但尚未被应用于 IPO 后退出决策。本文提出一个框架，通过分析 IPO 后每个月的信息，包括财务表现、监管文件、新闻以及市场信号，利用 LLM 估计 VC 的最优退出时间，并给出“卖出”或“继续持有”的建议。我们将这些由 LLM 生成的建议与样本中观察到的 VC 实际退出日期进行比较，并计算两种策略之间的收益差异。通过量化遵循 LLM 建议所带来的收益增减，本文为 AI 驱动的指导能否改善退出时机提供证据，也为风险投资研究中的传统风险模型与实物期权模型提供补充。

关键词：LLM；风险投资；公司金融；IPO

1. 文献综述

风险投资研究中的一个核心问题，是投资者如何以及何时退出其投资组合企业，尤其是在首次公开募股（IPO）之后。退出决策决定了收益何时实现、资本何时回流至新创企业，以及声誉资本在未来募资中的延续。现有文献为理解 VC 在实践中的行为、影响其时机选择的因素，以及不同市场环境如何影响退出成败，提供了丰富基础。

早期的基础性研究指出，退出时机与信息不对称和声誉密切交织。Neus 和 Walz（2005）表明，VC 可能会策略性推迟退出，以避免在企业被低估时出售，并借助重复博弈中的声誉机制来向市场传递其对企业真实质量的信心。该模型解释了为何 VC 即便可以在 IPO 后立即减持，有时仍会保留相当规模的持股。作者还将退出模式与“热门发行”（hot issue）市场周期联系起来，在此类时期，价格不确定性较高，时机窗口较窄。

对这些理论洞见形成补充的是 Giot 和 Schwienbacher（2007）的综合性实证分析。他们使用生存分析和竞争风险模型，对超过 20,000 轮投资和 6,000 多家 VC 支持企业进行研究，发现 IPO 的风险率并非单调变化：IPO 退出的可能性会在投资生命周期早期迅速上升，随后趋于稳定，再之后下降。他们还记录到，退出时机会受到联合投资规模、技术里程碑、地理接近性以及市场条件的影响，强调了退出决策的动态性。

另一支文献专门研究 IPO 之后的退出行为。Basnet 等（2024，2025）通过手工收集 IPO 后 VC 持股数据，发现 VC 通常会在 IPO 后继续持有约 2.5 至 3.5 年。尽管持股比例在 IPO 时大幅下降，但在五年之后仍常有显著持股。他们表明，不同退出机制，如持续的公开市场出售、股份分配以及并购退出，在时机上存在差异，其中股份分配是最快的路径。当 VC 面临流动性压力或受益于较强的 IPO 后股价表现时，其退出速度会加快；但当 VC 声誉较强、拥有董事会席位，或监督的是高质量企业时，其退出速度会放缓。

关于热门发行市场的研究进一步强化了时机约束的重要性。Bessler 和 Kurth（2005）研究德国 Neuer Markt，发现 VC 常常错失最优退出窗口，因为强制锁定期阻止其在市场急剧反转之前出售股份。一些 VC 在 IPO 之后仍持有多年，而那时最佳退出点早已过去。其研究结果说明，监管摩擦会扭曲退出时机，并导致显著的价值损失。

实物期权视角则进一步丰富了该问题。Li 等（2024）认为，VC 在 IPO 后保留股份，是为了保留一种从未来上行空间中获益的期权，而这些上行尚未被市场充分定价。高度不确定的行业、积极的私人信息（如专利申请）以及行业层面的意外利好，都会增强推迟退出的激励。他们的证据支持这样一种观点：最优退出与信息流以及对未来机会的预期紧密相关。

综合来看，现有研究一致认为：

- 退出时机是动态的，反映了不断演化的信息；
- VC 在把握时机的能力上存在异质性；

- 市场周期和监管约束会限制其行为；
- 最优退出时间会因交易、行业和投资者而异。

尽管已有这些进展，现有文献仍主要是回顾性的。它解释了 VC 在过去是如何行动的，以及哪些条件能够预测更早或更晚的退出，但并未开发用于评估最优退出时机的前瞻性工具。

近年来，机器学习，尤其是大型语言模型（LLM）的进展，提供了新的机会。关于初创企业成功预测的研究（例如 Maarouf 等；Wang 等）表明，将结构化数据与非结构化文本结合起来，可以提高预测准确率。多智能体 LLM 架构能够模仿人类分析师的工作流程，并从财务披露、新闻和监管文件中提取细腻信号。然而，这些贡献主要聚焦于预测初创企业结果，而不是判定上市公司背景下的最优退出时机。

这一空白正是本文研究的动机。我们拟评估 LLM 是否能够综合每一个 IPO 后时期可获得的结构化与文本信息，并推荐一个在经济结果上优于 VC 实际退出时间的退出点。通过比较 LLM 推荐的退出日期与真实退出日期，并计算已实现收益之间的差异，我们评估其中可能增加或损失了多少价值。这一方法将讨论重点从“描述退出行为”转向“识别 AI 系统能否改善退出行为”，从而为 VC 退出文献引入一种新的、以评估为核心的视角。

2. 数据

我们的实证分析聚焦于 2010 年 1 月至 2018 年 12 月期间在美国上市、且获得风险投资支持的 IPO 企业。将样本限制在 2010 年之后，可以排除 2008 至 2009 年金融危机余波带来的扭曲；而将样本结束于 2019 年之前，则可避免 COVID-19 相关市场波动对 IPO 后股价轨迹的影响。尽管研究危机或疫情等外生冲击是未来重要方向，但本文有意将其排除，以确保信息环境更为稳定。最终样本共识别出 397 家获得 VC 支持的 IPO 企业。各年份 IPO 的频数见图 1，展示了样本窗口内企业分布情况。

图 1：IPO 频数

2.1 数据来源

核心数据集来自一个专有的 IPO 数据库，其中包含详细的公司层面信息，包括 IPO 日期、承销商、财务报表、锁定期到期日、行业分类，以及 IPO 后按日频和月频统计的股票表现。该数据集还包含 IPO 前的所有权结构，使我们能够将 IPO 企业与其风险投资（VC）投资者对应起来。

2.2 通过文本分析识别 VC 投资者

为了准确识别与每家 IPO 企业相关联的 VC 投资者，我们对公司的 SEC 文件进行了有针对性的文本分析，重点关注 IPO 当年财政年度提交的 10-K 表格。这些文件通常包含详细的持股披露、股东名单以及主要股东说明部分。通过关键词提取、模式匹配和基于上下文的字符串识别，我们提取出 VC 投资者名称，并将其与相应的 IPO 前持股比例进行匹配。该过程使我们能够在不同文件中的投资者命名方式不一致的情况下，依然建立 IPO 企业与其 VC 支持者之间的高质量映射。

2.3 识别 VC 的实际退出日期

为了重建 VC 投资者的实际退出行为，我们进一步从若干监管来源中手工收集持股更新信息：

• 报告大额持股变动的 10-K 和 10-Q 文件。

对于每一个 VC-企业配对，我们识别该投资者持股比例下降至关键监管阈值以下（例如低于 5%）的月份，或完全退出发生的月份。由此，我们得到每位 VC 投资者实际退出时机的精确度量。这些真实退出日期构成了评估 LLM 框架所生成反事实退出日期的基准。

2.4 样本概况

最终数据集包括：

- 2010 至 2019 年间美国获得风险投资支持的 IPO；
- 通过对 10-K 文件进行文本分析而提取出的 VC 身份；
- 适用于 LLM 评估的 IPO 后月度信息；

- 根据监管文件重建出的实际退出日期。

该数据集为比较观察到的 VC 行为与大型语言模型生成的反事实建议提供了必要基础。

3. 研究方法

本节说明用于评估大型语言模型（LLM）能否比实际 VC 行为生成更优退出时机建议的框架。方法设计主要包括两个部分。首先，我们为每一家 IPO 企业构建详细的月度信息时间线，反映 VC 在每个时点能够获得的全部公开信息。其次，我们使用基于 LLM 的框架，结合学术理论与企业特定信息，生成反事实退出建议。将真实退出日期与 LLM 隐含退出日期进行比较，使我们能够量化替代性时机决策可能带来的收益或损失。

3.1 LLM-整合的实物期权退出模型（LLM-ROEM）

我们的方法受到 Li 等（2025）提出的 IPO 后 VC 持股实物期权解释的启发。该研究将保留的股权视为一种交换期权，其价值会随着不确定性和私人信息的增加而提高。我们将这些机制整合到一个结构化提示框架中，使 LLM 能够提供前瞻性的退出建议。

3.1.1 第一步：IPO 后月度信息时间线

对于每家公司，我们从锁定期到期时开始，构建逐月的信息序列。在每个月份 t，LLM 只接收当时公开可得的信息，包括：

- 季度财务报表（10-Q/10-K）；
- 业绩电话会记录及重大新闻文章；
- 股票收益率、波动率和交易量；
- 行业表现与宏观经济指标；
- 专利申请或技术公告等创新活动。

所有文本和数值输入都带有时间戳，以确保 LLM 永远不会接收到未来信息，从而避免前视偏差。

3.1.2 第二步：结合学术理论的 LLM 提示设计

在每个月份 t，LLM 会同时接收企业特定信息以及来自风险投资退出文献的理论洞见，包括：

- 信号传递与信息不对称理论（如 Neus 与 Walz）；
- IPO 时机生存模型的决定因素（Giot 与 Schwienbacher）；
- IPO 后的监督激励（Basnet 等）；
- 与锁定期相关的约束和时机风险（Bessler 与 Kurth）；
- 实物期权逻辑（Li 等，2025）。

随后，LLM 需要评估在月份 t 退出是否最优，投资者是否应继续持有，或者是否建议在未来某个窗口内退出（例如“在未来三个月内退出”）。为了进行稳健性检验，研究测试了多种提示模板，所有最终版本都记录在附录中。

3.1.3 第三步：推导 LLM 隐含退出日期

对于每一家 IPO 企业，研究将 LLM 首次建议退出的月份（或者推荐退出窗口的起始月份）记录为 LLM 隐含退出日期。这一做法模拟了一个在仅使用当期信息的情况下、受 LLM 指导的投资者可能采取的行为。

3.1.4 第四步：经济价值比较

我们利用从锁定期到期到各退出点的 IPO 后累计股票收益率，将 LLM 隐含退出日期与 VC 的实际退出日期进行比较。对于每一个 VC-企业配对，计算如下：

$$\Delta R = R_{LLM\ exit} - R_{VC\ exit}$$

其中，R 表示累计收益率。若 ΔR 为正，表示遵循 LLM 建议将产生更高收益；若为负，则表示表现较差。

我们还进一步评估：

- 时机误差的幅度；
- 过早退出与过晚退出的频率；
- 不同行业、波动率与 VC 声誉下的子样本差异；

- LLM 时机与基于风险率模型时机之间的对应关系。

3.1.5 第五步：稳健性检验

为了确保结果稳健，研究最终将开展一系列敏感性分析：

- 不同的提示结构与理论侧重点；
- “退出”的多种定义（完全退出与阈值式退出）；
- 剔除极端高波动企业；
- 在多个 LLM（GPT、Llama、Claude、Mistral）之间进行评估；
- 改变提示中纳入学术理论的数量。

这些分析有助于确保研究发现并非由提示设计伪影或样本选择所驱动。

4. 结果

本节展示实证分析的研究发现。由于完整的数值结果将在后续补充，这里主要给出本节结构，并为各组成部分提供描述性文本。各小节遵循我们的实证步骤顺序：（i）识别并刻画风险投资（VC）投资者；（ii）重建其实际退出时机；（iii）将真实退出日期与 LLM 生成的反事实退出建议进行比较，以及分析其相关经济含义。

4.1 风险投资者概况（表 1）

第一步，我们将识别样本中 397 家 IPO 企业所对应的全部 VC 投资者。通过对每家公司 10-K 文件进行文本提取和名称匹配，我们整理出一份全面的 VC 投资者名单及其 IPO 前持股比例。根据我们从数据中得到的结果，每一家完成 IPO 的企业平均有 2 至 5 家 VC，总计涉及 173 家 VC。

4.2 VC 投资者的实际退出时机

首先，我们考察风险投资（VC）投资者在 IPO 之后的真实退出行为。基于 SEC 文件披露的持股信息，我们识别出与样本内 IPO 企业相关的 173 家独立 VC 投资者，平均每家公司有 2 至 5 家 VC，这与既有研究所记录的联合风险投资模式一致。

本分析覆盖 2010 至 2018 年期间的 IPO。对于每家公司，我们收集从 IPO 当年到随后最多五个财政年度的 10-K 文件，据此追踪 IPO 后 VC 持股随时间的变化。基于这些信息，我们重建了真实退出路径，并识别出 VC 减持活动发生的时间与结构。

如表 1 所示，在 IPO 后五年观察窗口内，完全退出并不是最主要的结果。相当比例的 VC 在整个观察期内持续持有股份，另一些 VC 则并非通过一次性清仓退出，而是通过一系列部分退出逐步减持。这种分阶段退出行为与 IPO 后退出文献中强调的监督激励、流动性考量以及期权价值保留是一致的。

表 1 所记录的真实退出时机异质性，为后续将其与大型语言模型所推荐的退出日期进行比较，提供了自然的基准。

表 1：风险投资者的实际退出时机

统计指标	数值
IPO 企业数量	50
VC 投资者总数	173
每家企业平均 VC 数量	2-5
IPO 后观察窗口	最多 5 年
窗口内未完全退出的 VC 占比	6.1%
部分（分阶段）退出的 VC 占比	9.1%
完全退出的 VC 占比	84.8%
首次退出行动的中位时间（月）	0
完全退出的中位时间（月）	48

4.3 LLM 生成的反事实退出建议

在本小节中，我们展示大型语言模型（LLM）生成的退出时机建议，并在概念上将其与前一节记录的真实退出行为进行对照。本分析的目标并不是复刻历史上的 VC 决策，而是评估：当向 LLM 提供与投资者在各时点相同的信息集合时，它是否会建议更早退出、更晚退出，或在相近期限退出。

基于方法部分所述的 IPO 后月度信息时间线，研究在每一个时点提示 LLM 评估继续持有还是退出在经济上更优。模型接收企业特定财务信息、市场与行业条

件，以及风险投资退出文献中强调的理论机制之结构化总结，包括信号传递考虑、IPO 后监督激励、市场择时风险和实物期权逻辑。重要的是，LLM 仅被限制使用当时公开可得的信息，从而保证所有建议都是前瞻性的，并且不受后见之明偏差影响。

对于每一家 IPO 企业，LLM 会在 IPO 后时期生成一系列退出评估。随后，通过识别模型首次指出“退出最优”或“继续持有的预期收益已不再大于相关风险”的时点，这些评估会被汇总为一个单一的反事实退出建议。由此得到的 LLM 隐含退出日期，便可以与同一家企业对应的 VC 实际退出日期直接比较。

LLM 生成建议的一个关键特征，在于它允许动态再评估。模型并不是在 IPO 时就固定一个退出期限，而是随着财务披露、业绩公告和市场变动所带来的新信息不断更新建议。因此，LLM 所提出的退出时机反映的是投资者所面对的动态信息环境，而非仅仅基于 IPO 特征或锁定期到期的静态规则。

LLM 隐含退出日期的分布在不同企业之间表现出显著差异，这反映了 IPO 后表现、波动率和信息流的不同。在某些案例中，LLM 会发出相对较早退出的信号；而在另一些案例中，它则建议继续持有多年。这种异质性与真实 VC 退出行为的多样性相呼应，并为评估遵循模型建议所带来的经济后果提供了自然基础。

在下一小节中，我们将正式比较 LLM 隐含退出日期与 VC 实际退出日期，并量化它们之间的时机差异及相关收益影响。

4.4 实际退出日期与 LLM 建议之间的差异

我在 10 家公司中识别出了这些差异，其中有 6 家公司的结果显示，模型的预测优于真实数据中多数 VC 的实际表现；而在其他案例中，真实数据的表现更好。

5. 结论

为了得到可靠的结论，我需要纳入更多公司，才能就结果作出具有可信度的判断。因此，仅就这 10 家公司而言，我们可以说，模型表现更优。

6. 参考文献

[1] Giot, P., & Schwienbacher, A.（2007）. IPOs, trade sales and liquidations: Modelling venture capital exits using survival analysis. Journal of Banking & Finance, 31(3), 679-702.

[2] Neus, W., & Walz, U.（2005）. Exit timing of venture capitalists in the course of an initial public offering. Journal of Financial Intermediation, 14(2), 253-277.

[3] Bessler, W., & Kurth, A.（2005）. Exit strategies of venture capitalists in hot issue markets: Evidence from the Neuer Markt. Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures, 10(1), 17-51.

[4] Basnet, A., Pukthuanthong, K., Turtle, H. J., & Walker, T. J.（2024）. VC ownership post-IPO: When, why, and how do VCs exit? Journal of Financial Research, forthcoming.

[5] Li, Y., Chi, T., Lan, S., & Wang, Q.（2024）. Venture capital exit after venture IPO. Strategic Entrepreneurship Journal, forthcoming.

[6] Basnet, A., Blomkvist, M., & Cumming, D.（2025）. Long-run IPO performance and the role of venture capital. The British Accounting Review, 57, Article 101648.

[7] Wang, X., Ihlamur, Y., & Alican, F.（2024）. SSFF: Investigating LLM predictive capabilities for startup success through a multi-agent framework with enhanced explainability and performance. arXiv preprint arXiv:2405.19456.

[8] Mu, X., et al.（2025）. Policy induction: Predicting startup success via explainable memory-augmented in-context learning. arXiv preprint arXiv:2505.21427.

[9] Maarouf, A., Feuerriegel, S., & Pröllochs, N.（2024）. A fused large language model for predicting startup success. arXiv preprint arXiv:2409.03668.

7.该文献的主要观点

本文的核心观点是：大语言模型有潜力改善风险投资机构在企业 IPO 之后的退出时机选择。现有关于 VC 退出的研究，大多侧重于解释风险投资机构“何时退

出”以及影响退出时点的因素，例如信息不对称、市场周期、锁定期约束、投后监督动机和真实期权价值等；但这些研究通常停留在事后解释层面，缺乏一个能够基于当期公开信息、前瞻性评估“最优退出时点”的工具。基于这一研究空白，作者提出了一个以大语言模型为核心的分析框架，将企业 IPO 后每月可获得的财务数据、监管文件、新闻信息、市场信号及行业环境等输入模型，由模型判断投资者应当立即退出、继续持有，还是在未来某一时间窗口内退出。

本文进一步认为，大语言模型的价值不在于简单复刻历史上 VC 的真实决策，而在于模拟一种“基于当期信息动态更新判断”的智能辅助决策机制。通过将模型推荐的退出日期与真实 VC 退出日期进行比较，并以累计收益率差异衡量两种策略的经济后果，研究试图回答一个更具实践意义的问题：如果投资者遵循 AI 系统的建议，是否可能获得更高回报。也就是说，本文把研究重心从“描述 VC 行为”转向“评估 AI 是否能够优化 VC 行为”。

总体来看，作者的主要立场是，VC 退出决策本质上是一个动态的、信息密集型的判断过程，而大语言模型在整合结构化数据与非结构化文本、持续更新判断、识别复杂信号方面具有天然优势，因此有可能成为传统生存分析模型、真实期权模型之外的一种新型辅助工具。不过，文中也明确承认，目前实证结果仍较初步，样本规模和检验范围还有待扩大，因此其结论更应被理解为一种有前景的研究方向与方法论探索，而不是已经被完全证实的定论。